

第 8 週の演習問題

このページには、第 8 週の講義内容に対応する演習問題をまとめる。今週は応用・発展問題を中心にする。公式をそのまま代入するのではなく、運動方程式を立てるところから考えること。

問題 1

2 次元デカルト座標で、 x 軸を水平方向、 y 軸を鉛直上向きにとる。質量 m の物体を原点から初速度

$$\mathbf{v}(0) = u_0 \mathbf{e}_x + w_0 \mathbf{e}_y$$

で投げ出す。ただし $u_0 > 0, w_0 > 0$ とする。物体には重力と速度に比例する抵抗

$$\mathbf{F}_{\text{res}} = -m\gamma \mathbf{v}$$

がはたらく。ここで $\gamma > 0$ である。

1. 運動方程式を立て、初期条件から $\mathbf{v}(t)$ と $\mathbf{r}(t)$ を求めよ。
2. 着地時刻 $t_f > 0$ を $y(t_f) = 0$ で定義する。 t_f が満たす方程式を書き、飛距離 $R = x(t_f)$ を t_f を用いて表せ。
3. γ が小さいとする。

$$t_f = t_0 + \gamma t_1 + O(\gamma^2), \quad R = R_0 + \gamma R_1 + O(\gamma^2)$$

とおき、 t_0, t_1, R_0, R_1 を u_0, w_0, g を用いて求めよ。また、抵抗によって飛距離がどのように変わるかを説明せよ。

問題 2

鉛直上向きを y 軸正方向とする。質量 m の物体を $y = 0$ から上向きに初速度 $v_0 > 0$ で投げ上げる。速度成分を $v = dy/dt$ と書く。抵抗は速度の 2 乗に比例し、向きは速度と逆向きであるとする。すなわち、運動方程式は

$$m \frac{dv}{dt} = -mg - m\gamma v|v|$$

である。ただし $\gamma > 0$ とする。

1. 上昇中 $v > 0$ と下降中 $v < 0$ で、運動方程式をそれぞれ立てよ。2 つの式が異なる理由も説明せよ。
2. 最高点の高さ H を求めよ。
3. 物体が再び $y = 0$ に戻るときの速さ s_{hit} を求めよ。また、 s_{hit} と v_0 の大小関係を説明せよ。

問題 3

2 次元平面上の力場

$$\mathbf{F}(x, y) = F_x(x, y)\mathbf{e}_x + F_y(x, y)\mathbf{e}_y$$

を考える. ここでは保存力を, 任意の閉曲線 C に対して

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

が成り立つ力と定義する. 次の問いに答えよ. 具体的な力場については, 保存力であるかを判定せよ. 保存力である場合は, 位置エネルギー $U(x, y)$ を 1 つ求めよ. 保存力でない場合は, その理由を述べよ.

1. 一般に, 滑らかな連結曲線 Γ が平面を 2 つの領域に分けているとする. 境界上の点 (x, y) における Γ の単位接ベクトルを $\mathbf{t}(x, y)$, 単位法線ベクトルを $\mathbf{n}(x, y)$ とする. それぞれの領域で $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ であり, 位置エネルギー $U_+(x, y), U_-(x, y)$ が

$$\mathbf{F}_+ = -\nabla U_+, \quad \mathbf{F}_- = -\nabla U_-$$

を満たすとする. 定数項を調整して Γ 上で $U_+ = U_-$ とできるための条件を, 境界上の両側の力 $\mathbf{F}_+, \mathbf{F}_-$ と $\mathbf{t}$ の関係として書け. さらに, 同じ条件を $\mathbf{n}$ を用いて書き換えよ.

2. 全平面で

$$\mathbf{F}_1(x, y) = (-2x, -2y), \quad \mathbf{F}_2(x, y) = (-y, x)$$

が与えられている. それぞれ保存力であるかを判定せよ.

3. 次の 2 つの力場を考える.

$$\mathbf{F}_3(x, y) = \begin{cases} (-1, 0), & x > 0, \\ (0, 0), & x = 0, \\ (1, 0), & x < 0, \end{cases} \quad \mathbf{F}_4(x, y) = \begin{cases} (0, 1), & x > 0, \\ (0, 0), & x = 0, \\ (0, -1), & x < 0 \end{cases}$$

が与えられている. それぞれ保存力であるかを判定せよ.

4. 次の 2 つの力場を考える.

$$\mathbf{F}_5 = \begin{cases} (2x, -1), & y > x^2, \\ \mathbf{0}, & y = x^2, \\ (-2x, 1), & y < x^2, \end{cases} \quad \mathbf{F}_6 = \begin{cases} (1, 0), & y > x^2, \\ \mathbf{0}, & y = x^2, \\ (-1, 0), & y < x^2 \end{cases}$$

が与えられている. それぞれ保存力であるかを判定せよ.

問題 4

水平面上の座標を (x, y) とし, 質量 m の物体が高さ

$$z = h(x, y)$$

で与えられるなめらかな面上をすべるとする. 面の傾きは十分小さく,

$$|\nabla h| \ll 1$$

とする. このため, 面に沿った距離と水平面上の距離の違いは無視できるものとする. 鉛直上向きを z 軸正方向とし, 重力加速度の大きさを g とする.

1. 重力による位置エネルギー $U(x, y)$ を求め, 水平方向の有効な力

$$\mathbf{F}(x, y) = F_x(x, y)\mathbf{e}_x + F_y(x, y)\mathbf{e}_y$$

を $h(x, y)$ を用いて表せ. また, 力が高さの下がる向きに働くことを説明せよ.

2. 速度に比例する抵抗力

$$\mathbf{F}_{\text{res}} = -m\gamma\dot{\mathbf{r}}, \quad \mathbf{r} = (x, y)$$

もはたらく場合の (x, y) についての運動方程式を書け.

3. 具体例として

$$h(x, y) = \frac{\alpha}{2}x^2 - \frac{\beta}{2}y^2$$

を考える. ただし $\alpha > 0, \beta > 0$ とする. 抵抗力がない場合とある場合のそれぞれについて, 原点近くの運動の性質を調べよ.

問題 5

2次元平面内で, 質量 m の質点がポテンシャル

$$U(x, y) = U_0 \left(\frac{x^2 + y^2}{a^2} - 1 \right)^2$$

のもとで運動している. ただし $U_0 > 0, a > 0$ とする. 極座標

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

を用いる. 極座標の単位ベクトルを

$$\mathbf{e}_r = (\cos \theta, \sin \theta), \quad \mathbf{e}_\theta = (-\sin \theta, \cos \theta)$$

とする.

1. 力 $\mathbf{F} = -\nabla U$ を求め, それが常に動径方向を向くことを示せ.
2. $\mathbf{r} = r\mathbf{e}_r$ を 2 回微分し, 加速度を $\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta$ 成分で表せ. その結果を用いて, Newton 方程式 $m\mathbf{a} = \mathbf{F}$ を極座標成分で書け.
3. 角運動量

$$L = mr^2\dot{\theta}$$

が保存することを示し, r 方向の運動を有効ポテンシャルの 1 次元問題として書き直せ. ここで有効ポテンシャルとは, L を固定したときの動径方向の運動を

$$m\ddot{r} = -\frac{dU_{\text{eff}}}{dr}$$

の形で表すための 1 変数ポテンシャル $U_{\text{eff}}(r)$ を指す. さらに, 有効ポテンシャルの概形を $L = 0$ と $L \neq 0$ の場合で比べよ. また, 全エネルギーを E として, 反転点 $r_{\min}, r_{\max}$ が満たす方程式を求めよ.

問題 6 (発展問題)

2 次元平面内で, 質量 m の質点が位置エネルギー

$$U(x, y) = U_0 \left[3 \left(1 - \cos \frac{x}{a} \right) + 3 \left(1 - \cos \frac{y}{a} \right) + \sin \frac{x}{a} \sin \frac{y}{a} \right]$$

のもとで運動している. ただし $U_0 > 0, a > 0$ とする. この問題では, 2 次形式を表す 2×2 行列の対角化を明示的に用いて解くこと. 安定点まわりの運動は教科書第 5 章の内容であり, 試験範囲外である. 必要に応じて教科書第 5 章を参考にせよ.

1. 原点が平衡点であることを示した上で, 原点近くの 2 次近似から運動方程式を x, y について書け. また, その一般解を求めよ.
2. 初期条件

$$x(0) = A, \quad y(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 0, \quad \dot{y}(0) = 0$$

を満たす原点近くの近似解を求めよ. ただし $|A| \ll a$ とする.